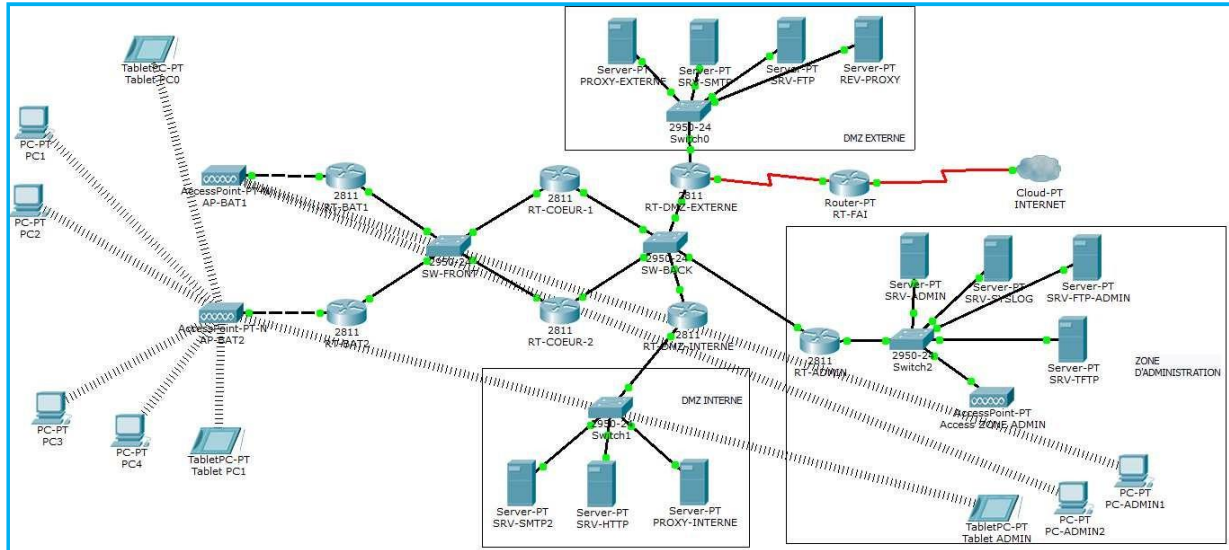


WLANS, Haute Disponibilité avec HSRP, NAT, flux d'administration :

On considère le réseau représenté sur la figure suivante :



Plan d'adressage : Proposer un plan d'adressage ***cohérent et optimal*** en considérant que les routeurs RT-BAT1 et RT-BAT2 soient des serveurs DHCP pour respectivement les actifs du bâtiment 1 {ex. PC1, PC2 et Tablet_PC0}, et ceux du bâtiment 2 {ex. PC3, PC4 et Tablet_PC1}. Le RT-ADMIN doit également être un serveur DHCP pour les équipements sans fil de la zone d'administration. Pour cela il est demandé de proposer les plages d'adresses réservées pour les clients DHCP. Penser à allouer des adresses IP privées et publiques aux équipements accessibles ou qui accèdent à l'Internet public. De ce fait une politique de NAT sera implémentée en accord avec le FAI sur le routeur FAI (RT-FAI).

Paramétrage WiFi : Sur la figure ci-dessus, vous remarquez que tous les équipements WiFi sont connectés sur le point d'accès AP-BAT2. Proposer un paramétrage simple pour que les actifs du bâtiment 1 {ex. PC1, PC2 et Tablet_PC0} soient connectés sur le point d'accès AP-BAT1 ; et que ceux du bâtiment 2 {ex. PC3, PC4 et Tablet_PC1} soient connectés sur le point d'accès AP-BAT2 ? Il en sera de même pour les équipements sans fil de la zone

D'administration qui doivent se connecter sur le point d'accès AP-ZONE-ADMIN. Penser à sécuriser les commutateurs de manière à éviter la possibilité d'ajout d'AP sauvages.

Ingénierie du trafic : Indiquer les étapes de configuration pour partager la charge de la façon suivante :

- Les flux depuis et vers les actifs du bâtiment 1 {ex. PC1, PC2 et Tablet_PC0} passent par RT-CŒUR-1.
- Les flux depuis et vers les actifs du bâtiment 2 {ex. PC3, PC4 et Tablet_PC1} passent par RT-CŒUR-2.
- Les routeurs RT-CŒUR-1 et RT-CŒUR-2 doivent se secourir mutuellement de panne de l'un de ces 2 routeurs (HSRP).

Routage et NAT : Indiquer les étapes de configuration en **routage statique uniquement** (pas de routage dynamique) pour que :

- La zone d'administration sert à administrer l'ensemble du réseau (à l'exception du routeur FAI).
- Faire en sorte que tout le trafic qui passe par le routeur RT-DMZ-Externe vers le routeur FAI soit en mode NAT.

Configuration et Tests : Pour chacune des étapes de configuration, illustrer la démarche suivie pour les tests prouvant le bon fonctionnement et expliquer les résultats obtenus.

Compte rendu :

- Rendre le projet au plus tard le **28 Aout 2026 à 23h59'59''**. Au-delà de cette deadline : 1 point de pénalité par demi-journée de retard. **Tout projet rendu au-delà du 31 Aout 2026 (23h59'59') ne sera pas pris en compte et sera attribué de la note 00/20.**
- Envoyer les compte rendus par mail à l'adresse suivante : ibrahima.abibatou.sow@gmail.com, en mettant en objet :
EPF-M1Ingenierie_Numerique : NOM Prénom, Projet cours Sécurité des applications.
Inclure dans le mail, les fichiers du projet (.PKT, etc.) en donnant la version utilisée.
- En cas de fichier compressé, seul le format .ZIP est accepté (donc : pas de fichiers .RAR ou autres).

- La clarté et la qualité du document est importante et sera récompensée par des points bonus.